

1.2 常用逻辑用语

1.2.1 命题与量词

1. 命题

情境与问题

“命题”这个词在新闻报道中经常可以见到。例如：“从最直接的生态保护方式之一——植树造林，到多种更具创新性的环保活动的开展，如何建立起公众与自然沟通的桥梁，引发人们对于自然环境的关注和思考，成为时下的环保‘新命题’。”（2017年12月21日《中国青年报》）

我们在数学中也经常接触到“命题”这两个字，你知道新闻报道中的“命题”与数学中的“命题”有什么区别吗？

新闻报道中的“命题”往往是“命制的题目”的简写，常常指的是待研究的问题或需要完成的任务等。需要注意的是，一般来说，数学中的“命题”与新闻报道中的“命题”不一样。

我们在初中的时候就已经学习过数学中的命题，知道类似“对顶角相等”这样的可供真假判断的陈述语句就是**命题**，而且，判断为真的语句称为**真命题**，判断为假的语句称为**假命题**。数学中的命题，还经常借助符号和式子来表达。例如，命题“9的算术平方根是3”可表示为“ $\sqrt{9}=3$ ”。

值得注意的是，一个命题，要么是真命题，要么是假命题，不能同时既是真命题又是假命题，也不能模棱两可、无法判断是真命题还是假命题。

尝试与发现

下列命题中，**1** 是真命题，**2** 是假命题：

(1) $10^2=100$ ；

- (2) 所有无理数都大于零;
- (3) 平面内垂直于同一条直线的两条直线互相平行;
- (4) 一次函数 $y=2x+1$ 的图象经过点 $(0, 1)$;
- (5) 设 a, b, c 是任意实数, 如果 $a>b$, 则 $ac>bc$;
- (6) $\mathbf{Z} \subsetneq \mathbf{Q}$.

为了方便叙述, 命题可以用小写英文字母表示, 如若记

$$p: A \subseteq (A \cup B),$$

则可知 p 是一个真命题.



拓展阅读

数学中的猜想

通过小学和初中的学习, 大家可能已经感受到, 对于包括数学在内的很多学科来说, 最重要的就是得到各种各样的有价值的命题. 这些命题通常都是以结论、定理、推论、性质等形式表述的.

值得注意的是, 对于命题, 我们要求的是“可供”真假判断, 至于怎样才能判断一个命题的真假以及谁能判断, 是命题概念里没有涉及的内容.

例如, 语句“367 895 326 013 217 是 6 的倍数”是可以判断真假的, 所以它是一个命题. 要判断这个命题的真假, 可以借助现代信息技术 (如计算器、计算机等), 也可以直接利用有关数学知识 (例如, 因为 6 是 2 的倍数, 所以凡是 6 的倍数的数一定是偶数, 但给定的数是奇数, 所以原命题是假命

题). 总的来说, 要判断一个命题的真假并不是一件容易的事, 这也就是我们为什么要努力学习各种知识的原因之一.

实际上, 数学界中, 有一些命题至今还没有人能判断真假, 比如“每一个不小于 6 的偶数都是两个奇素数的和”, 到目前为止数学家们还不能肯定它是一个真命题还是一个假命题. 通常, 未能得到真假判断的命题称为猜想. 前面提到的这个命题是数学家哥德巴赫提出来的, 所以称为哥德巴赫猜想.

在数学和其他学科的研究中, 如果有人能解决一个大家都认为很难的猜想, 那是一件非常了不起的事情, 解决猜想的人也会因此而享誉全球. 感兴趣的同学可以上网搜索“猜想”以了解更多的情况.

2. 量词

在数学中, 有很多命题都是针对特定集合而言的, 例如:

- (1) 任意给定实数 x , $x^2 \geq 0$;
- (2) 存在有理数 x , 使得 $3x-2=0$;
- (3) 每一个有理数都能写成分数的形式;

- (4) 所有的自然数都大于或等于零;
- (5) 实数范围内, 至少有一个 x 使得 $\sqrt{-x^2}$ 有意义;
- (6) 方程 $x^2=2$ 在实数范围内有两个解;
- (7) 每一个直角三角形的三条边长都满足勾股定理.

不难看出, 命题 (1) (3) (4) (7) 陈述的是指定集合中的所有元素都具有特定性质, 命题 (2) (5) (6) 陈述的是指定集合中的某些元素具有特定性质.

一般地, “任意” “所有” “每一个” 在陈述中表示所述事物的全体, 称为**全称量词**, 用符号 “ $\forall$ ” 表示. 含有全称量词的命题, 称为**全称量词命题**. 因此, 全称量词命题就是形如 “对集合 M 中的所有元素 x , $r(x)$ ” 的命题, 可简记为

$$\forall x \in M, r(x).$$

例如, “任意给定实数 x , $x^2 \geq 0$ ” 是一个全称量词命题, 可简记为

$$\forall x \in \mathbf{R}, x^2 \geq 0.$$

“存在” “有” “至少有一个” 在陈述中表示所述事物的个体或部分, 称为**存在量词**, 用符号 “ $\exists$ ” 表示. 含有存在量词的命题, 称为**存在量词命题**. 因此, 存在量词命题就是形如 “存在集合 M 中的元素 x , $s(x)$ ” 的命题, 可简记为

$$\exists x \in M, s(x).$$

例如, “存在有理数 x , 使得 $3x-2=0$ ” 是一个存在量词命题, 可简记为

$$\exists x \in \mathbf{Q}, 3x-2=0.$$

如果记 $p(x): x^2-1=0$, $q(x): 5x-1$ 是整数, 则通过指定 x 所在的集合和添加量词, 就可以构成命题. 例如:

$$\begin{aligned} p_1: & \forall x \in \mathbf{Z}, p(x); \\ q_1: & \forall x \in \mathbf{Z}, q(x); \\ p_2: & \exists x \in \mathbf{Z}, p(x); \\ q_2: & \exists x \in \mathbf{Z}, q(x). \end{aligned}$$

尝试与发现

- (1) 上述 4 个命题 p_1, q_1, p_2, q_2 中, 真命题是 **4** ;
- (2) 总结出判断全称量词命题和存在量词命题真假的方法.

事实上,要判定全称量词命题 $\forall x \in M, r(x)$ 是真命题,必须对限定集合 M 中的每个元素 x ,验证 $r(x)$ 成立;但要判定其是假命题,却只需举出集合 M 中的一个元素 x_0 ,使得 $r(x_0)$ 不成立即可(这就是通常所说的“举出一个反例”).

要判定存在量词命题 $\exists x \in M, s(x)$ 是真命题,只要在限定集合 M 中,找到一个元素 x_0 ,使得 $s(x_0)$ 成立即可(这就是通常所说的“举例说明”);但要判定其是假命题,却需要说明集合 M 中每一个 x ,都使得 $s(x)$ 不成立.

例 判断下列命题的真假:

- (1) $\forall x \in \mathbf{R}, x^2+1>0$; (2) $\forall x \in \mathbf{N}, \sqrt{x} \geq 1$;
(3) $\exists x \in \mathbf{Z}, x^3 < 1$; (4) $\exists x \in \mathbf{Q}, x^2 = 3$.

解 (1) 由于 $\forall x \in \mathbf{R}$, 都有 $x^2 \geq 0$, 因而有

$$x^2+1 \geq 1 > 0.$$

因此命题“ $\forall x \in \mathbf{R}, x^2+1>0$ ”是**5**命题.

(2) 由于 $0 \in \mathbf{N}$, 而且当 $x=0$ 时, $\sqrt{0} \geq 1$ 不成立.

因此命题“ $\forall x \in \mathbf{N}, \sqrt{x} \geq 1$ ”是**6**命题.

(3) 由于 $-1 \in \mathbf{Z}$, 而且当 $x=-1$ 时, 有 $(-1)^3 < 1$.

因此命题“ $\exists x \in \mathbf{Z}, x^3 < 1$ ”是**7**命题.

(4) 由于使 $x^2=3$ 成立的数只有 $\sqrt{3}$ 和 $-\sqrt{3}$, 而它们都不是有理数, 因而没有任何一个有理数的平方能等于3.

因此命题“ $\exists x \in \mathbf{Q}, x^2=3$ ”是**8**命题.

值得注意的是, 全称量词命题和存在量词命题, 都可以包含多个变量, 而且这样的情形前面我们已经接触过.

例如, 以前学过的平方差公式

$$a^2-b^2=(a+b)(a-b),$$

因为这个公式对所有实数 a, b 都成立, 所以可以改写为全称量词命题

$$\forall a, b \in \mathbf{R}, a^2-b^2=(a+b)(a-b).$$

又如, 对于函数 $y=x+1$ 来说, 任意给定一个 x 值, 都有唯一的 y 值与它对应. 因此如果把 $y=x+1$ 看成含有两个变量的方程, 则这个方程有无数多个解, 且任意给定一个 x , 都存在一个 y 使得等式成立, 这可以改写为

$$\forall x \in \mathbf{R}, \exists y \in \mathbf{R}, y=x+1.$$

练习A

① 判断下列命题的真假：

- | | |
|--|--------------------------|
| (1) $2+2\sqrt{2}$ 是有理数； | (2) $1+1>2$ ； |
| (3) 奇数的平方仍是奇数； | (4) 两个集合的交集还是一个集合； |
| (5) 每一个素数都是奇数； | (6) 方程 $2x^2+1=0$ 有实数根； |
| (7) $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ； | (8) 如果 $x>2$ ，那么 $x>3$ 。 |

② 将下列命题用量词等符号表示，并判断命题的真假：

- (1) 所有实数的平方都是正数；
 (2) 任何一个实数除以 1，仍等于这个实数。

③ 判断下列命题的真假：

- | | |
|--|--|
| (1) $\forall x \in \mathbf{R}, x^2-3x-2=0$ ； | (2) $\exists x \in \mathbf{R}, x^2+1=0$ ； |
| (3) $\exists x \in \mathbf{Q}, x +x \geq 0$ ； | (4) $\forall x \in \mathbf{R}, 4x^2 > 2x-1+3x^2$ ； |
| (5) $\forall x \in (-7, 3), x \in [-7, 3)$ ； | (6) $\exists x \in (-\infty, 2], x^2=1$ 。 |

练习B

① 判断下列命题的真假：

- (1) 存在两个无理数，它们的乘积是有理数；
 (2) 如果实数集的非空子集 A 是有限集，则 A 中的元素一定有最大值；
 (3) 没有一个无理数不是实数；
 (4) 如果一个四边形的对角线相等，则这个四边形是矩形；
 (5) 集合 A 是集合 $A \cup B$ 的子集；
 (6) 集合 $A \cap B$ 是集合 A 的子集。

② 判断下列命题的真假：

- (1) $\exists x \in \mathbf{R}, x^2+1 < 0$ ；
 (2) $\forall x \in [0, +\infty), \sqrt{x+1} = \sqrt{x} + 1$ ；
 (3) $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 \leq 0$ ；
 (4) $\forall x \in \mathbf{R}, \sqrt{x^2}$ 是有理数；
 (5) $\exists x \in [0, +\infty), \sqrt{x+1} = \sqrt{x} + 1$ 。

③ 判断下列命题的真假：

- (1) $\exists x, y \in \mathbf{Z}, 3x-2y=10$ ；
 (2) $\exists a, b \in \mathbf{R}, (a-b)^2 = a^2 - b^2$ ；
 (3) $\forall a, b \in \mathbf{R}, a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$ 。

④ 分别求满足下列条件的实数 a 的取值范围：

(1) “ $\forall x \in [a, +\infty), x^2 \geq 1$ ” 是真命题；

(2) “ $\exists x \in (-\infty, a], x^2 = 1$ ” 是假命题.

1 (1) (3) (4) (6)

2 (2) (5)

3 $\exists x \in \mathbf{Q}, 3x - 2 = 0$

4 q_1, p_2, q_2

5 真

6 假

7 真

8 假

1.2.2 全称量词命题与存在量词命题的否定



情境与问题

“否定”是我们日常生活中经常使用的一个词. 2009 年 11 月 23 日《人民日报》的《创新, 从敢于否定开始》一文中有这样一段话: “培养一流创新人才, 敢于否定的精神非常重要. 一旦下定决心进行研究, 首先就要敢于否定别人的成果, 并想一想: 前人的成果有哪些是不对的, 有什么方面可以改善, 有什么地方可以加强.”

结合上述这段话, 谈谈你对“否定”一词的认识, 并由此猜想“命题的否定”是什么意思.

本小节我们要学习的是与命题的否定有关的知识.

1. 命题的否定

尝试与发现

你能说出命题 s : “3 的相反数是 -3” 和 t : “3 的相反数不是 -3” 这两个命题之间的关系吗? 它们的真假性如何?

可以发现, 命题 s 是对命题 t 的否定, 命题 t 也是对命题 s 的否定. 而且, s 是真命题, t 是假命题. 一般地, 对命题 p 加以否定, 就得到一个新的命题, 记作 “ $\neg p$ ”, 读作 “非 p ” 或 “ p 的否定”.

如果一个命题是真命题, 那么这个命题的否定就是一个假命题; 反之